

Adem Hmercha

Software Engineer | DevOps

ademhmerchaaa@gmail.com | +216 50 733 444 | Ariana, Tunisie
linkedin.com/in/hmercha-adem-268425365 | github.com/ademhmercha

PROFIL

Software Engineer diplômé du cycle ingénieur en génie logiciel (Esprit), full-stack (Spring Boot/Angular, Node.js/React) et orienté DevOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, GitOps). PFE chez Sagemcom : conception d'une plateforme complète et déploiement d'une chaîne DevOps de bout en bout, du code au monitoring en production.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de Fin d'Études (PFE) — Sagemcom

Jan. 2026 – Juil. 2026

Telnet Test Manager — plateforme de gestion et d'automatisation de tests Telnet sur équipements réseau (routeurs, switches, passerelles embarquées)

- Conception et développement d'une plateforme full-stack (React 18 + TypeScript / Node.js + Express / MongoDB) permettant d'exécuter, monitorer et rapporter des tests Telnet en temps réel sur plusieurs équipements simultanément.
- Développement du moteur d'exécution Telnet (Worker Threads Node.js dédiés) : lancement de commandes individuelles ou de séquences de test en parallèle sur plusieurs slots/équipements sans bloquer le serveur principal, avec suivi live via WebSocket.
- Mise en place d'un système d'audit logs complet (module Audit Logs dédié dans le dashboard admin + endpoint /admin/audit-logs) pour tracer et historiser toutes les actions utilisateurs, à des fins de traçabilité et de conformité.
- Gestion multi-rôles (Admin, Ingénieur, Technicien) avec authentification JWT sécurisée, Helmet.js, CORS et rate limiting.
- Génération de rapports de test avec export PDF, historique complet et tableau d'analytics ; interface internationalisée (FR / EN / PT-BR) avec react-i18next.
- Conception d'un module de configuration CRUD complet (postes, produits, slots, références, commandes Telnet).
- Mise en place d'une chaîne DevOps complète : conteneurisation avec Docker et Docker Compose, orchestration en production avec Kubernetes (Minikube) et déploiement paramétrable via un chart Helm.
- Pipeline CI/CD GitHub Actions (build backend/frontend, audit de sécurité npm bloquant en cas de faille critique, déploiement Helm avec rollback automatique en cas d'échec, healthchecks) et reverse proxy Nginx.
- Supervision applicative avec Prometheus (métriques custom via prom-client) et dashboards Grafana temps réel (statut backend, tests lancés, connexions WebSocket actives, latence, CPU/RAM).

Stage d'Été — Société 3S

Été 2024

- Développement d'une application web pour l'immobilier utilisant la stack MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js).
- Implémentation de fonctionnalités pour la gestion des biens immobiliers, avec une interface utilisateur réactive et un backend robuste.

ÉDUCATION

Cycle Ingénieur en Génie Logiciel — Esprit

2023 – 2026 (Diplômé)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir — Mathématiques-Physique

2021 – 2023

PROJETS

RAG Chat — Assistant IA en Retrieval-Augmented Generation

Outils : Ollama (Llama 3.2), nomic-embed-text, ChromaDB, MongoDB, Redis, Docker Compose

Code : github.com/ademhmercha/RAG-CHAT

- Pipeline RAG complet et 100% local/gratuit : upload de documents (PDF, DOCX, TXT, CSV, HTML, MD) → chunking → embeddings (Ollama) → stockage vectoriel (ChromaDB) → retrieval → génération de réponse, avec ingestion asynchrone en arrière-plan.
- Architecture microservices Docker Compose (6 services : API Node/Express, frontend React/Nginx, MongoDB, ChromaDB, Redis, Ollama) avec authentification JWT, historique de conversations et gestion des documents.
- Système de fallback multi-fournisseurs LLM (Ollama local → Groq → Gemini → OpenRouter) pour garantir la continuité de service en cas d'indisponibilité.

User Entity — Déploiement GitOps avec ArgoCD

Outils : ArgoCD, Kubernetes, Kustomize, Docker, GitHub Actions

Code : github.com/ademhmercha/user-entity-REACT-NODE-JS

- Mise en place d'un pipeline GitOps complet avec ArgoCD : synchronisation automatique du cluster Kubernetes sur chaque push, avec self-heal (annule les changements manuels sur le cluster) et prune des ressources supprimées du dépôt Git.
- Gestion multi-environnements (dev/prod) via Kustomize (base + overlays) et CI/CD GitHub Actions qui build/push les images Docker puis met à jour automatiquement les manifests consommés par ArgoCD.
- API d'authentification sécurisée (JWT en cookie httpOnly, vérification d'email, reset password) derrière un reverse proxy Nginx (SPA fallback + proxy API).

Summary Bot — Bot Telegram de résumé assisté par IA

Outils : Node.js, Google Gemini, pdf-parse, mammoth, cheerio

Code : github.com/ademhmercha/telegram-summarize-bot

- Résumé multi-format (liens YouTube, PDF, Word, .txt, articles web, messages vocaux) via Gemini 2.5, avec fallback automatique de modèle et retry sur erreurs de quota/rate-limit (429/503).
- Fonctionnalités avancées : traduction multilingue à la volée, questions de suivi sur le contenu source, cache disque des résultats pour réponses instantanées, et clés API Gemini personnelles chiffrées (AES-256-GCM) par utilisateur.

Discord Moderation Bot

Outils : Node.js, discord.js v14, yt-dlp, ffmpeg

Code : github.com/ademhmercha/discordBot

- Système de modération complet et traçable : cases numérotés pour chaque action, bannissements temporaires avec auto-unban planifié, avertissements, logs configurables par serveur.
- Système social (XP, niveaux, économie de coins, badges débloqués automatiquement) et lecteur de musique (file d'attente persistante, reprise automatique après redémarrage).

Order Processing — Automatisation e-commerce avec n8n

Outils : n8n, Express.js, Supabase (PostgreSQL), Docker

Code : github.com/ademhmercha/n8n-order-processing

- Workflow n8n de 11 nœuds orchestrant tout le pipeline de commande (validation → vérification de stock → réservation → génération de facture → tâche entrepôt → notification) avec branchement conditionnel succès/échec.
- Architecture découplée : backend Express volontairement minimal (authentification + routage), toute la logique métier étant déportée dans n8n et modifiable sans toucher au code applicatif.

Rakeb — Plateforme de contrôle parental (safeguard)

Outils : React, Node.js/Prisma, PostgreSQL (Supabase), React Native/Expo, Firebase

Code : github.com/ademhmercha/safeguard

- Plateforme full-stack de supervision parentale en temps réel (Supabase Realtime) : verrouillage à distance des appareils, blocage de sites/applications, historique de navigation et alertes instantanées.
- Application mobile enfant (React Native/Expo) avec appairage par code à 6 caractères, navigateur surveillé et rapports de temps d'écran ; notifications push via Firebase Cloud Messaging.

Kubernetes Auto-Scaling — Node.js, HPA & Metrics Server

Outils : Kubernetes, Docker (multi-stage), Node.js, Metrics Server, Minikube

Code : github.com/ademhmercha/Auto-Scaling-Application

- API Express déployée sur Kubernetes avec Horizontal Pod Autoscaler piloté par des métriques CPU réelles (Metrics Server), démontrant un auto-scaling de 2 à 10 pods sous charge avec scale-down progressif.
- Image Docker multi-stage (utilisateur non-root), probes de liveness/readiness, arrêt gracieux (SIGTERM, zéro requête perdue) et script de test de charge intégré.

GitHub AutoReview Agent — Audit de code assisté par IA

Outils : React, Vite, Tailwind CSS, API Groq (Llama 3.3 70B)

Code : github.com/ademhmercha/Github-Auto-Review

- Outil d'audit automatisé de dépôts GitHub publics : 5 agents IA spécialisés exécutés en séquence (exploration du repo, revue de code, qualité de la documentation, scoring /10, suggestions de refactoring) pour produire un rapport complet.
- Architecture 100% frontend (aucun backend, appels API directement depuis le navigateur), export du rapport en PDF, déployé sur Vercel.

COMPÉTENCES

Frameworks : Angular, Spring Boot, Symfony, .NET, Node.js, React, Express

Langages : Java, Python, C, C#, PHP, JavaScript, TypeScript

DevOps : Docker, Docker Compose, Kubernetes (Helm, HPA, Minikube), ArgoCD, GitOps, Kustomize, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Pipelines CI/CD, Prometheus, Grafana, Nginx

Automatisation & IA : n8n, API Gemini, API Groq, Ollama / LLM locaux, RAG

Bases de données : MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Firebase

Management : Agile/Scrum, Jira

LANGUES

Français : B2 Anglais : B2